2027 届毕业设计（论文）开题报告

题目：基于多模态 OCR 的高校智慧迎新系统设计与实现

（个人信息已脱敏）

（任务起止日期　2026 年 10 月 15 日至 2027 年 5 月 15 日）

系 主 任：_____　　年　　月　　日

一、选题的意义、目的、主要内容和主要研究方法：

1、课题来源与研究目的和意义

本课题来源于高校迎新业务信息化建设的实际需求，属于计算机科学与技术专业的毕业设计（论文）选题。每年九月是高校新生集中报到的时段，学校需要在短短数天内完成数千名新生的身份核验、资料提交、宿舍分配与费用缴纳等事务。传统的线下报到通常采用“摆摊设点”的方式组织，新生需要手持纸质材料在教务处、财务处、后勤集团和院系接待站等多个窗口之间往返。这种组织方式存在三方面突出问题：一是效率低下，高峰期单个窗口的排队时间常常超过一小时；二是信息孤岛，各部门按自身业务需要重复采集姓名、身份证号、专业等相同字段，既增加了新生的负担，也使数据难以保持一致；三是体验较差，新生与家长在陌生校园中缺乏明确的路线与进度指引，容易产生焦虑情绪。

本课题的研究目的是设计并实现一套基于多模态 OCR 的高校智慧迎新系统，把分散的窗口业务整合为统一的线上流程。系统采用 B/S 架构，后端以 Python Flask 框架为核心，通过 Flask-Login 实现基于角色的会话管理与权限拦截，数据持久化采用 SQLite 数据库；前端在原生 JavaScript 的基础上引入 Three.js 构建三维校园漫游场景，并使用百度地图 JavaScript API 实现二维地图导航与路径规划；同时把通义千问 VL 多模态大模型应用于身份证与录取通知书的图像识别，通过图像理解直接抽取姓名、身份证号、专业、学号等关键字段并回填表单。系统围绕“信息填报—资格审核—宿舍分配—缴费确认—报到完成”五个递进状态组织报到全流程，使新生在到校之前即可完成大部分信息填报工作，也使管理人员能够实时掌握报到进度与床位占用情况。

本课题的意义体现在技术探索与实际应用两个方面。在技术层面，本课题把流程状态机、多模态大模型与三维可视化三类技术整合到同一个业务平台中，重点解决流程状态与资源分配之间的一致性维护问题，可为多模态大模型在教育业务数据录入场景中的工程化应用提供实践参考。在应用层面，系统能够缩短新生的现场办理时间、减少重复填表与人工录入错误，有助于降低迎新的组织成本并改善新生的入学体验，其经验对同类智慧校园应用的构建具有一定的借鉴价值。

2、国内外研究现状和发展趋势

国外对数字图像文字识别与校园信息化的研究起步较早。在文字识别方向，Smith 提出的 Tesseract 引擎通过自适应分类与字库训练实现了对多语言印刷体文本的识别，长期作为开源 OCR 方案的代表被广泛使用[5]；随着深度学习的兴起，识别精度与鲁棒性都有了明显提升。Bai 等提出的 Qwen-VL 多模态模型把视觉编码器与大语言模型结合起来，除文字识别外还能完成目标定位、图注生成与结构化信息抽取等任务[6]，为“从一张证件图像直接得到结构化字段”提供了新的技术路线。Xu 等针对东南亚语言构建了 OCR 评测数据集，并对多个多模态大模型的识别能力进行了系统评测，结果表明大模型在小语种与复杂版面场景下仍存在明显的性能差异，识别技术尚处于快速演进之中[7]。在校园信息化方向，Li N.基于 OpenGL 实现了校园三维仿真系统，验证了三维场景在校园导览与设施展示中的应用价值[8]。

国内的研究更强调技术与具体业务场景的结合。在迎新业务一体化方面，刘宇苹系统总结了高校智慧迎新的整体解决方案[1]，汪鹏宇等设计并实现了模块化、可扩展的智慧迎新系统[2]；在业务平台构建方面，李恒心提出了基于 WebGIS 的迎新信息系统[3]，王沛验证了 Flask 框架在高校业务平台中的适用性[4]。在校园导览方面，王欢从弱电智能化系统的角度研究了智慧校园的三维可视化设计与实现[9]，王小慧把人工智能与三维建模相结合实现了 3D 校园漫游导航系统[10]，姚丽娟等基于微信小程序构建了轻量化的智慧校园导航应用[11]，马益普等则采用 GIS 与 A*算法完成了校园三维导航软件的设计[12]。在信息智能采集方面，刘泥君综述了 OCR 技术在文档智能化处理中的应用[13]，常参参设计并实现了面向通用证件的识别系统[14]，钱国富等把多模态大模型用于多媒体资源的编目与著录[15]，许要朋等与曾曼璐分别验证了离线 OCR 与 AI-OCR 在数据核对、档案数字化场景中的有效性[16][17]。

综合上述研究可以看出，流程一体化、识别智能化与导览可视化三个方向均已取得实质性进展，并呈现出由单一业务子系统向平台化整合、由传统模板匹配向多模态大模型驱动、由二维地图向二维与三维结合发展的趋势。但现有工作大多聚焦其中某一个方向：迎新系统侧重流程与数据管理，对校园空间信息的支持有限；导航类研究侧重地图与三维呈现，通常不涉及报到业务数据；面向 OCR 的研究则主要关注识别精度本身。三者割裂实现的结果是，新生仍需在多个系统之间切换，管理人员也难以获得与空间位置和流程状态同时关联的整体视图。把流

程引擎、多模态信息采集与二维三维导览整合到统一的 Web 平台中，并解决流程状态与资源分配之间的一致性问题，正是本课题的切入点。

3、主要研究内容和主要研究方法

主要研究内容包括四个方面。第一是需求分析与总体设计。通过用例分析梳理新生、辅导员与系统管理员三类角色的职责边界与动作需求，归纳功能性需求与非功能性需求，并从技术、经济、操作与社会四个方面论证系统的可行性；在此基础上确定三层 B/S 总体架构，把系统划分为用户认证与权限管理、智能信息填报、报到流程引擎、宿舍资源管理、校园导览、后台管理与监控以及实时交流社区七个功能模块，并完成接口规范与数据库设计。

第二是报到流程的闭环建模。把报到业务抽象为“信息填报→资格审核→宿舍分配→缴费确认→报到完成”五个递进状态，设计并实现基于 flow_step 字段的流程状态机，为步骤的推进与回退设置前置条件校验；其中进入宿舍分配阶段要求已完成床位选择，进入报到完成阶段要求缴费记录处于已支付状态，当流程回退到较早步骤时，系统自动释放该生已占用的床位，从而避免资源被无效占用。第三是多模态大模型驱动的信息采集。系统对接通义千问 VL 模型实现身份证与录取通知书的图像文字识别，自动抽取姓名、身份证号、性别、专业、学号与联系方式等关键字段并回填表单；为降低大模型输出的不确定性，在提示词格式约束、JSON 片段提取与接口异常降级三个环节进行加固，保证填报流程不因识别服务不可用而中断。第四是双模校园导览与资源一致性保障。系统基于百度地图 JavaScript API 构建二维地图，标注校园核心地标并支持驾车、步行、骑行三种方式的路径规划与距离耗时提示；基于 Three.js 构建三维校园场景，支持视角旋转、键盘漫游、建筑点击查看与地点搜索，并通过动态计算场景中心完成经纬度到三维世界坐标的换算；同时为宿舍楼栋、房间与床位建立三级数据模型，采用应用层二次校验与数据库事务提交相结合的策略处理多用户并发选床冲突。在此基础上，系统还实现了学生、辅导员与管理员三级权限隔离，并对前端公共模板、全局请求封装与聊天内容转义进行了统一整理。

拟采取的技术路线是以 B/S 架构作为整体部署方式：服务端使用 Python Flask 完成路由分发与业务规则处理，采用 Jinja2 模板引擎渲染页面并以 JSON 格式返回接口数据；数据持久化采用 SQLite 数据库，通过 sqlite3 模块与上下文管理控制连接的获取与释放，关键写操作在事务中提交；会话与权限控制使用

Flask-Login 配合自定义角色装饰器实现;证件识别通过 HTTP 接口调用通义千问 VL 多模态模型;前端使用原生 JavaScript 与 Fetch 发起异步请求,使用 Three.js 与百度地图 JavaScript API 完成三维场景与二维地图的渲染。

试验方案是在 Windows 环境下搭建开发与测试环境，按模块设计正常场景与异常场景两类测试用例，重点覆盖跨步骤推进、越权访问、非证件图像识别失败与并发选床等情形；使用 Apifox 对主要接口进行响应时间测试与并发测试，使用浏览器开发者工具的 Performance 与 Lighthouse 面板测量页面首屏加载时间与三维场景的交互帧率；最后对测试结果进行汇总分析，检验系统是否满足需求规格中提出的性能指标与安全要求。

4、研究基础与预期达到的目标

在课程学习方面，本人已系统学习程序设计、数据库原理、计算机网络与软件工程等课程，具备 Python、JavaScript、SQL 等语言的编程能力，并掌握 Flask 框架、SQLite 数据库、Three.js 三维渲染与百度地图 JavaScript API 的使用方法。在前期工作中，本人已完成迎新业务的调研与需求分析，完成了系统的总体架构设计与数据库设计，实现了智能信息填报、报到流程引擎、宿舍并发选床、双模校园导览与后台管理等核心功能，并对系统进行了功能测试与性能测试，毕业论文初稿已经形成。上述工作为本课题的后续完善提供了直接支撑。

预期达到的目标是完成一套可实际运行的智慧迎新系统，覆盖新生报到的主要业务环节。在性能方面，常规数据库查询接口的平均响应时间控制在 200 ms 以内，页面首屏加载时间不超过 2 s，三维场景的交互帧率不低于 30 fps；在并发方面,20 个并发选床请求下不出现同一床位被重复占用或学生档案指向无效床位等数据不一致问题;在效率方面,把证件信息的录入过程由分钟级缩短至秒级,减少人工录入错误。同时按要求完成不少于 3000 字的开题报告与符合规范的毕业论文，并通过毕业设计答辩。

二、参考文献综述：

本课题的参考文献围绕流程一体化、识别智能化与导览可视化三条线索选取。迎新业务与 Web 平台方向的文献[1]至[4]分别从整体解决方案、系统模块化实现、WebGIS 应用与 Flask 框架适用性等角度，为业务建模与平台选型提供了依据；OCR 与多模态方向的文献[5]至[7]、[13]至[17]覆盖了传统 OCR 引擎、多模态大模型的识别与结构化抽取能力，以及它们在文档智能化、通用证件识别、数

据核对与档案数字化场景中的落地经验，既说明了证件信息自动采集的可行性，也提示模型输出需要格式约束与容错处理；三维与地图导览方向的文献[8]至[12]验证了 OpenGL、三维建模、GIS 与 A*算法、微信小程序等技术在校园导览与空间信息呈现中的价值。上述文献为本课题在需求分析、技术选型、功能设计与测试方案等方面提供了直接参考，也反映出把流程引擎、多模态信息采集与二维三维导览整合到统一平台的研究空间。主要参考文献著录如下（格式按 GB/T 7714 执行）。

[1] 刘宇苹. 高校智慧迎新解决方案研究[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(27): 160-161.

[2] 汪鹏宇, 范生根, 李启元. 高校智慧迎新系统的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2024(7): 113-115.

[3] 李恒心. 基于 WebGIS 的高校迎新系统设计与实现[D]. 西安: 长安大学, 2019.

[4] 王沛. 基于 Flask 框架的创新创业平台系统的设计与实现[D]. 济南: 山东大学, 2018.

[5] Smith R. An overview of the Tesseract OCR engine[C]//Proceedings of the 9th International Conference on Document Analysis and Recognition. Curitiba: IEEE, 2007: 629-633.

[6] Bai J, Bai S, Yang S, et al. Qwen-VL: a versatile vision-language model for understanding, localization, text reading, and beyond[EB/OL]. (2023-08-24)[2026-10-06]. https://arxiv.org/abs/2308.12966.

[7] Xu Y, Chen R, Mao C, et al. A Southeast Asian language OCR dataset and evaluation for large multimodal models[C]//Natural Language Processing and Chinese Computing, Part II. 2026: 88-100.

[8] Li N. The realization of campus emulation system based on OpenGL and 3D[C]//Proceedings of the 9th International Conference on Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design. 2008: 558-561.

[9] 王欢. 智慧校园弱电智能化系统三维可视化设计与实现[D]. 广州: 广东工业大学, 2025.

[10] 王小慧. 基于人工智能技术的 3D 校园漫游导航系统设计与应用[J]. 信息

记录材料，2024，25(12)：77-79.
[11] 姚丽娟，罗宏伟，丑晨，等. 基于微信小程序的智慧校园导航系统研究[J]. 网络安全技术与应用，2023(3)：48-50.
[12] 马益普，陆馨圆，李秉泽. 基于 GIS 和 A*算法的校园三维导航软件设计[J]. 信息与电脑，2023(7)：136-138.
[13] 刘泥君. OCR 识别技术在文档智能化领域的应用[D]. 贵阳：贵州大学，2022.
[14] 常参参. 基于 OCR 技术的通用证件识别系统[D]. 南昌：南昌大学，2018.
[15] 钱国富，张智东，李贵. 基于多模态大模型的多媒体资源编目系统探索[J]. 图书情报工作，2026，70(9)：105-113.
[16] 许要朋，孙一鸣，徐亚楠，等. 基于 OCR 离线识别技术的核对系统设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护，2026(5)：103-106.
[17] 曾曼璐. AI-OCR 技术赋能档案数字化提质策略研究[J]. 兰台内外，2026(17)：54-56.

三、进度安排：

本课题按开题准备、需求分析、数据库设计、系统设计与实现、论文撰写与答辩等阶段推进，各阶段的名称与起止日期如下表所示。

	毕业设计（论文）各阶段名称	起止日期
1	毕业设计开题准备，明确毕业设计任务	2026.10.15—2026.11.05
2	可行性研究及需求分析	2026.11.06—2026.11.30
3	数据库设计与实现	2026.12.01—2026.12.20
4	系统分析与功能设计	2026.12.21—2027.01.20
5	系统详细设计	2027.01.21—2027.03.05
6	完成毕业论文初稿	2027.03.06—2027.03.31
7	修改毕业论文，准备毕业论文答辩	2027.04.01—2027.04.20
8	论文答辩	2027.04.21—2027.05.15

指导教师意见： 对开题报告的评价意见及建议：（从论文难度、工作量、研究方案的可行性、对文献资料及题目的了解程度、报告中反映出的综合能力和表达能力、对开题报告的总体评价等方面来评价；是否同意开题）： 指导教师签名： 年　月　日
教研室审查意见： 教研室主任签名： 年　月　日